1986 年上海卷(文)

一、单选题

1. 平移坐标轴,把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-1)$,则点 $(-1,-3)$ 在新坐标系中的坐标是(　)

A. $(3,2)$　　**B.** $(-3,-2)$　　**C.** $(-3,2)$　　**D.** $(3,-2)$

2. 下列三角关系式中不正确的是(　)

A. $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\dfrac{\beta+\alpha}{2}\cos\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

B. $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\dfrac{\beta+\alpha}{2}\sin\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

C. $\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\dfrac{\beta+\alpha}{2}\cos\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

D. $\cos\alpha-\cos\beta=2\sin\dfrac{\beta+\alpha}{2}\sin\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

3. 在直角坐标系中,直线 $x+\sqrt{3}y+1=0$ 的倾角是(　)

A. $\dfrac{1}{6}\pi$　　**B.** $\dfrac{1}{3}\pi$　　**C.** $\dfrac{2}{3}\pi$　　**D.** $\dfrac{5}{6}\pi$

4. 函数 $y=2\tan\left(3x+\dfrac{1}{6}\pi\right)$ 的最小正周期是(　)

A. $\dfrac{1}{6}\pi$　　**B.** $\dfrac{1}{3}\pi$　　**C.** $\dfrac{1}{2}\pi$　　**D.** $\dfrac{2}{3}\pi$

5. 在空间,下列命题中正确的是(　)

A. 如果两直线 a,b 与直线 l 所成的角相等,那么 $a\parallel b$

B. 如果两直线 a,b 与平面 α 所成的角相等,那么 $a\parallel b$

C. 如果直线 l 与两平面 α,β 所成的角都是直角,那么 $\alpha\parallel\beta$

D. 如果平面 γ 与两平面 α,β 所成的二面角都是直二面角,那么 $\alpha\parallel\beta$

6. 函数 $y=\tan\left(x+\dfrac{1}{3}\pi\right)$ 的定义域是(　)

A. $\{x\mid x\in\mathbf{R}$ 且$x\neq k\pi+\dfrac{1}{6}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

B. $\{x\mid x\in\mathbf{R}$ 且$x\neq k\pi-\dfrac{1}{6}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

C. $\{x\mid x\in\mathbf{R}$ 且$x\neq 2k\pi+\dfrac{1}{6}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

D. $\{x\mid x\in\mathbf{R}$ 且$x\neq 2k\pi-\dfrac{1}{6}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

7. 若空间有 10 个点,则可以确定的平面总数最多有(　)

A. 90 个　　**B.** 100 个　　**C.** 120 个　　**D.** 150 个

8. 下列双曲线方程中,以 $y=\pm\dfrac{1}{2}x$ 为渐近线的是(　)

A. $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{4}=1$　　**B.** $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{16}=1$　　**C.** $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{1}=1$　　**D.** $\dfrac{x^2}{1}-\dfrac{y^2}{2}=1$

9. 复数 $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的幅角的主值是(　)

A. $\dfrac{1}{6}\pi$　　**B.** $\dfrac{5}{6}\pi$　　**C.** $7\dfrac{\pi}{6}$　　**D.** $11\dfrac{\pi}{6}$

10. 等式 $\log_3 x^2=2$ 成立是等式 $\log_3 x=1$ 成立的(　)

A. 充分条件但不是必要条件　　**B.** 必要条件但不是充分条件

C. 充分必要条件 **D.** 既不充分又不必要的条件

11. 在等比数列中，已知首项为 $\frac{9}{8}$，末项为 $\frac{1}{3}$，公比为 $\frac{2}{3}$，则项数是（　）

A. 3 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 6

12. 已知定直线 l 和外一定点 A，过点 A 且与 l 相切的圆的圆心轨迹是（　）

A. 抛物线 **B.** 双曲线 **C.** 椭圆 **D.** 直线

13. 若 $\sin\frac{1}{2}\theta=\frac{3}{5}$，$\cos\frac{1}{2}\theta=-\frac{4}{5}$，则 θ 角的终边在（　）

A. 第一象限 **B.** 第二象限 **C.** 第三象限 **D.** 第四象限

14. 下列不等式中正确的是（　）

A. $\sin\left(-\frac{5}{7}\pi\right)>\sin\left(\frac{4}{7}\pi\right)$ **B.** $\tan\left(\frac{15\pi}{8}\right)>\tan\left(-\frac{1}{7}\pi\right)$

C. $\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right)>\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)$ **D.** $\cos\left(-\frac{8}{5}\pi\right)>\cos\left(-\frac{9}{4}\pi\right)$

15. 集合 $\{a,b,c\}$ 的所有子集的个数是（　）

A. 5 **B.** 6 **C.** 7 **D.** 8

16. 设自变量 $x\in\mathbf{R}$，下列各函数中奇函数是（　）

A. $y=x+3$ **B.** $y=-2x^2$ **C.** $y=\lg 3^x$ **D.** $y=-|x|$

17. a，b 满足 $0<a<b<1$. 下列不等式中正确的是（　）

A. $a^a<a^b$ **B.** $b^a<b^b$ **C.** $a^a<b^a$ **D.** $b^a<a^b$

18. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，直线 BC_1 与 AC（　）

A. 相交且垂直 **B.** 相交但不垂直

C. 异面且垂直 **D.** 异面但不垂直

19. 设复数 $z=a+b\mathrm{i}\,(a\in\mathbf{R},b\in\mathbf{R}$，且 $b\neq 0)$，则 $|z^2|,|z|^2,z^2$ 的关系是（　）

A. $|z^2|=|z|^2\neq z^2$ **B.** $|z^2|=|z|^2=z^2$

C. $|z^2|\neq|z|^2=z^2$ **D.** 互不相等

20. 过抛物线焦点 F 的直线与抛物线相交于 A，B 两点，若 A，B 在抛物线准线上的射影分别是 A_1，B_1，则 $\angle A_1FB_1$ 等于（　）

A. 45° **B.** 60° **C.** 90° **D.** 120°

二、填空题

21. 若三点 P_1,P_2 和 P 在一条直线上，点 P_1 和点 P_2 在直角坐标系中的坐标分别为 $(0,-6)$ 和 $(3,0)$，且 $\frac{P_1P}{PP_2}=-\frac{1}{2}$，则点 P 的坐标是_____.

22. 正方体的全面积是 6，则其内切球的体积是_____.

23. 设直线 l 在 x 轴和 y 轴上的截距分别为 4 和 3，则点 $(2,-1)$ 到 l 的距离是_____.

24. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(n+1)}$ =_____

25. $\left(\sqrt[3]{x}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中，x 的一次项的系数是_____.

26. 不等式 $\sqrt{x-1}<3$ 的解是_____.

27. 轴截面是等边三角形的圆锥，它的侧面展开图扇形的圆心角的弧度数等于_____.

28. 用 1，2，3，4 四个数字组成没有重复数字的四位奇数的个数是_____.

29. 已知 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$ 且 $\pi<\theta<3\frac{\pi}{2}$，则 $\cot\left(\theta-\frac{1}{4}\pi\right)$ =_____.

30. 函数 $y = \log_2\left(\log_{\frac{1}{2}} x\right)$ 的定义域是_____.

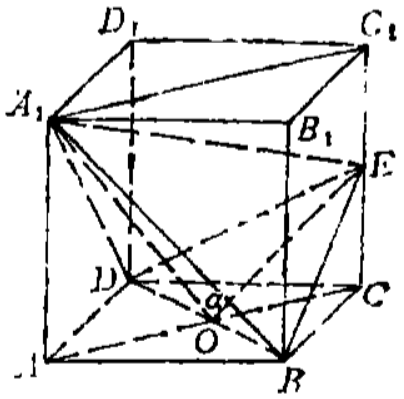
三、解答题

31. 设 $f(x) = \frac{1}{2}\log_{\frac{1}{3}}(x+1)$, $g(x) = \log_{\frac{1}{3}}(1-x)$, 试解不等式 $f(x) \geqslant g(x)$.

32. 设 $y = \dfrac{1-\sin\theta\cos\theta}{1+\sin\theta\cos\theta}$, 当 $\theta \in [0, \pi]$ 上分别取何值时, y 取得最大值和最小值.

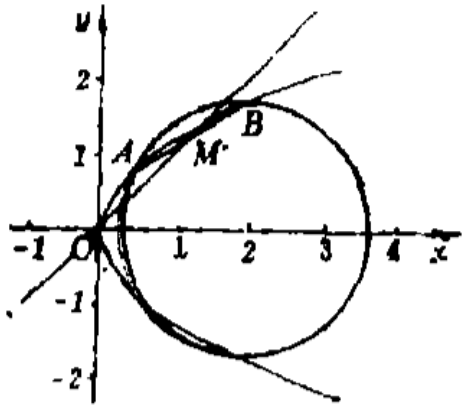
33. 写出棣莫佛定理并用数学归纳法加以证明.

34. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CC_1 的中点, 求截面 A_1BD 和截面 EBD 所成二面角的度数.



第 34 题图

35. 如果抛物线 $y^2 = px$ 和圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 相交, 它们在 x 轴上方的交点为 A 和 B, 那么当 p 为何值时, 线段 AB 的中点 M 在直线 $y = x$ 上.



第 35 题图